Les suites arithmétiques

Une croissance à pas constant

1ère spécialité maths · Séance 6 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître une suite arithmétique, je connais sa forme explicite, et je sais calculer une somme de termes consécutifs.

L'ESSENTIEL — on ajoute toujours la même chose

(u_n) est arithmétique de raison r
$\iff u_{n+1} = u_n + r$ pour tout n

La **raison** r est la différence constante entre deux termes consécutifs.

Formule	Quand l'utiliser
$u_n = u_0 + n\,r$	si on part du rang 0
$u_n = u_p + (n-p)\,r$	si on part d'un autre rang

Si $r > 0$	**Si** $r < 0$
croissante	décroissante
Si $r = 0$, la suite est constante.	

Représentée graphiquement, une suite arithmétique donne des points **alignés** : c'est une croissance **linéaire**.

La somme des termes

$$S = (\text{nb de termes}) \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$$

En particulier : $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Exemple. $u_0 = 3$, $r = 4$.
$u_{10} = 3 + 40 = 43$
$S = u_0 + \cdots + u_{10} = 11 \times \dfrac{3 + 43}{2} = 253$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

De u_0 à u_n, il y a $n + 1$ termes, pas n.
On compte u_0, u_1, …, u_n : il faut ajouter 1. C'est l'erreur la plus fréquente dans les sommes.

MÉTHODE — montrer qu'une suite est arithmétique

1. Calculer $u_{n+1} - u_n$
En développant complètement.

2. Vérifier que le résultat ne dépend pas de n
C'est la condition.

3. Conclure et donner la raison

4. Écrire la forme explicite

Exemple. $u_n = 5n - 2$
$u_{n+1} - u_n = 5(n+1) - 2 - (5n - 2) = 5$
Constante, donc (u_n) *est arithmétique de raison* $r = 5$, *et* $u_0 = -2$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. La suite est-elle arithmétique ? Si oui, donne r. NIVEAU 1

a) $3\,;\,7\,;\,11\,;\,15$

b) $2\,;\,4\,;\,8\,;\,16$

c) $10\,;\,7\,;\,4\,;\,1$

2. Calcule u_n pour $u_0 = 5$ et $r = 3$. NIVEAU 1

a) u_1

b) u_{10}

c) u_{100}

3. Donne la forme explicite. NIVEAU 2

a) $u_0 = 2$, $r = 6$

b) $u_0 = -3$, $r = 4$

c) $u_1 = 7$, $r = -2$

4. Calcule la somme. NIVEAU 2

a) $1 + 2 + \cdots + 50$

b) $1 + 3 + 5 + \cdots + 99$

EXERCICES — je réfléchis

5. Montre que ces suites sont arithmétiques. NIVEAU 3

a) $u_n = 4n + 7$

b) $v_n = \dfrac{3n - 5}{2}$

6. Une suite arithmétique vérifie $u_3 = 11$ et $u_8 = 31$. NIVEAU 3

a) Calcule la raison.

b) Calcule u_0.

c) Donne la forme explicite.

d) Calcule u_{20}.

7. Un abonnement de salle de sport coûte 40 € la première année, puis augmente de 6 € par an. NIVEAU 3

a) Modélise par une suite.

b) Quel sera le prix la 10e année ?

c) Combien aura-t-on payé en tout sur 10 ans ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un théâtre a 20 sièges au premier rang, et chaque rang suivant en compte 3 de plus. Il y a 25 rangs.

— Modélise le nombre de sièges du rang n.

— Combien de sièges au dernier rang ?

— Combien de sièges au total ?

— À partir de quel rang y a-t-il plus de 60 sièges ?